

# 基于MCPs/SKILLs/SPECs的 AI风险智能体系演进路径

白潇

2026-04



## 白潇

蚂蚁集团，DeRisk平台负责人

白潇，蚂蚁集团技术专家，DeRisk AI原生的智能运维平台负责人。曾任职于华为、阿里，在高可用架构、故障应急产品化智能化等领域有丰富经验。

2023年起主要负责DevOps和LLM交叉领域的探索和实践落地，通过运维大模型、SRE Agent等技术方案演进到**DeRisk智能运维**的平台落地。

# 目录 CONTENTS



● 运维智能化  
与AI Native

01

● MCPs/SKILLs/SPECs:  
风险智能体系

02

● 应用实践  
与演进展望

03



01

# 运维智能化与AI Native

从手工运维到智能原生的演进历程



# 演进历程：从手工运维到智能原生



GOPS 2026  
Shenzhen



## 手工运维

**2000年前**

人肉运维、脚本为王  
Shell脚本、CronJob



## 自动化运维

**2000-2010**

工具化、平台化  
Puppet/Chef/Ansible



## DevOps/AIOps

**2010-2020**

数据驱动、算法辅助  
监控体系、机器学习



## LLM-Native

**2023至今**

智能原生、自主决策  
大模型、Agent架构



# 稳定性工作的持续挑战



GOPS 2026  
Shenzhen

## 风险事件多

生产告警 + 测试分析 + 代码CR  
+ 异常告警  
海量事件难以彻底分析

10万+



## 专家资源稀缺

SRE资深专家少、人员变动难沉淀  
非核心系统投入少

<20%



## 传统规则局限

规则引擎 + 小模型缺乏泛化能力  
难以应对未知场景

<30%



# 蚂蚁DeRisk - AI Native的智能运维平台

## Building AI-Native Risk Intelligent Systems

是面向技术风险AI-Native风险智能管理系统，目标是为每个应用系统提供一个7\*24H的AI系统数字管家，并能与真人进行协同，7\*24H处理业务问题，形成7\*24H的深度护航与防护网。



### 规模验证

- 日均 10万+ 任务处理
- 核心场景 80%+ 准确率
- 7×24 小时不间断服务

### 架构探索

- 感知 → 推理 → 决策 → 执行
- ReACT 多智能体协作框架
- 上下文工程精准信息投递

### 资产积累

- 100+ MCP/API支持
- 多渠道接入（Web/钉钉/SDK/API）
- 沉淀领域最佳实践

02

# MCPs/SKILLs/SPECs: 风险智能体系

运维场景的智能体设计与实践



## 基于MCPs+Skills+SPECs分层协作共建的风险分析智能化范式

### A. MCP层（平台专家建设）



负责整体系统架构设计与维护，确保各个技能模块的协同工作，构建通用MCP/TOOL。



监控平台



变更平台



运维平台



应急平台

专注于平台底座，架构支撑。

### B. Skills层（领域通用专家建设）



负责各个技术风险领域的SKILL与知识维护。体现系统性、专业性、完整性。



监控SKILL



性能风险  
SKILL



容量风险  
SKILL



变更风险  
SKILL

专注于通用能力，领域深耕。

### C. SPEC层（业务个性专家/OWNER提供）



维护业务相关的知识、tool (script)，确保技能和工具符合业务需求。关注业务个性化知识与tool。



业务域SRE



应用OWNER



业务质量



PD

专注于业务定制，灵活适配。

# 核心洞察：MCP工具是Agent的UI

## 传统 API



### 暴露数据和操作能力

技术参数(ID、时间戳), 返回原始数据, 细粒度单一操作, 多次调用占用上下文



## MCP 工具



### 封装用户意图的完整方案

语义参数("1h"、"order-service"), 返回洞察和建议, 粗粒度完整场景, 单次调用高效利用token





# 监控查询场景对比：API vs MCP



GOPS 2026  
Shenzhen

## API方式(5步)

1. GET /services?keyword=order
2. GET /metrics?service=svc-123
3. GET /metrics/data?start=...
4. 自行计算平均值/聚合
5. 组织自然语言回复

多次调用

原始数据

## MCP方式(1步)

**query\_service\_health**(  
  service="order-service")  
→ 返回结构化结果:  
health\_score: 78  
status: warning  
insights: ["CPU突增吻合流量"]

一次调用

结构化数据



# AI-SRE落地的知识工程挑战

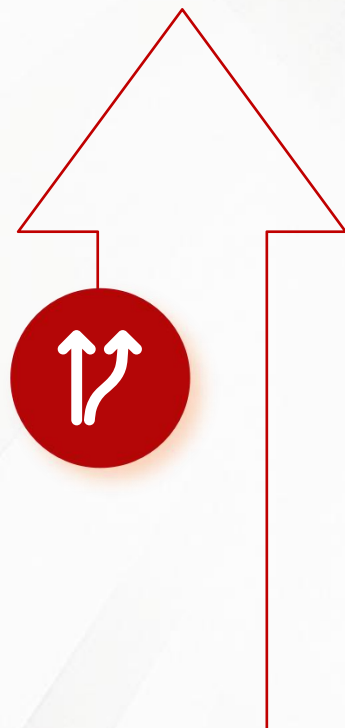


GOPS 2026  
Shenzhen

## 知识碎片化

运维经验、故障案例、  
排查手册分散在各种文  
档和资深工程师头脑中，  
难以系统化沉淀

经验难复用：个人专家  
的经验难以转化为组织  
能力，新人培养周期长，  
关键人员离职导致知识  
断层



## 人机协作效率低

工程师需人工检索文档、  
理解知识、匹配场景、  
执行操作，AI仅作为信  
息检索工具

**SKILL = 解决方案：**将  
隐性经验显性化、显性  
知识结构化、结构知识  
程序化





# SKILL的本质定义



GOPS 2026  
Shenzhen



## 元数据

技能身份标识、版本、适用场景（`name: database-diagnosis`）



## workflow定义

明确的步骤分解、决策逻辑、异常处理（收集→分析→定位→报告）



## 工具链声明

执行 workflow 所需的工具集合（`query_prometheus, search_logs`）



## 知识引用

支撑决策的领域知识、案例库（历史故障案例、最佳实践）



# SKILL与MCP的协同关系



GOPS 2026  
Shenzhen



## SKILL = 操作手册

教AI如何完成任务，上层编排与决策，有状态可跨步骤记忆，完整 workflow



## MCP = 工具箱

提供原子能力，底层执行与交互，无状态单次调用独立，单一功能



## 协同模式

SKILL作为上层编排器，根据 workflow 需要调用 MCP 工具完成具体动作



## 知识工程化

隐性经验显性化，显性知识结构化，结构化知识程序化



# DeRisk-SKILL 三层专家协作体系



GOPS 2026  
Shenzhen



蚂蚁集团  
ANT GROUP



## 【个人域】孵化试验区



(个人试用、调试、实验 → 成熟后迁移至正式域)



### 业务个性专家层

(国际支付 / 数字科技 / 出行酒旅 / 线上支付...)

- ├ 业务个性化知识
- └ 业务专属诊断规则



### 领域通用专家层

(监控 / 变更 / 容量 / 性能 / 应急 / 数据库 / 基础设施...)

- ├ 技术风险领域通用能力
- └ 跨业务的标准化分析流程



### 平台专家层 (基础设施支撑层)

(DeRisk平台 / 监控平台 / 数据平台 / Sandbox...)

- ├ 通用 Tools 与 MCP 服务
- └ 基础设施与系统集成能力 (由DeRisk平台本身承载)



# DeRisk-SKILL 典型用法



GOPS 2026  
Shenzhen



## DeRisk-SKILL典型用法介绍



业务开发



业务SRE



DBA团队



中后台团队



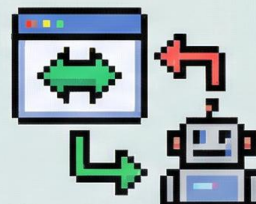
Reference引用  
扩展场景

通过 reference 引  
用扩展场景，解决  
更广泛问题范畴



Skill统一场景入口

通过 skill 引用方  
式，统一场景入口，  
告别零散小场景



Browser智能审批

通过 skill 指挥内  
置 browser 工具，  
实现智能化审批



Script密钥托管

Script 配套  
derisk-mist，安全  
托管 AK 等敏感信息



并行触发协同

Skill 触发后支持并  
行执行，与子Agent  
体系无缝协同



# 实践：SKILL引用



GOPS 2026  
Shenzhen

智能体工作空间

2026-02-28 16:53:13

view

{ "name": "view", "description": "沙箱文件系统交互接口。用于列出目录结构、读取文件内..."

耗时: 0.37s 工具版本: - 工具作者: -

运行环境: -

输入参数

```
1 {
2   "path": "/mnt/derisk/skills/个 知会trace链路日志分析/SKILL
3 }
```

输出参数

markdown json

name: zhihui\_trace\_analyse description: 知会trace链路日志分析工具, 通过traceld查询trace链路上的应用日志并进行解析整合。支持. e知会平台等应用的统一分析, 提供端到端的链路监控和异常定位能力。常用场景: 根据traceld进行全链路日志分析

依赖skill

| name                    | 场景            | 详细文档                  | 使用    |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|
| antlogs_app_list_search | 根据trace查询应用列表 | 引用 antlogs应用列表查询的分析逻辑 | 无     |
| log_analyse             | 网商大模型网关日志分析   | 引用 志分析的分析逻辑           | 应用列表含 |
| log_analyse             | 网商知会平台日志分析    | 引用 志分析的分析逻辑           | 应用列表含 |

具体步骤

- (1) 根据输入参数traceld, 调用antlogs\_app\_list\_search, 获取应用列表
- (2) 遍历应用列表, 识别trace链路相关应用:

- 如果应用名称包含" analyse
- 如果应用名称包含" ig

对知会链路traceld:21bf0e >16进行日志分析

知会链路traceld:21bf0e >16进行日志分析

正在加载知会trace链路日志分析技能, 准备分析traceld: 21bf0e

view

{ "path": "/mnt/derisk/skills/ 知会trace链路日志分析/SKILL" }

已加载知会trace链路日志分析技能, 现在开始执行第一步: 根据traceld查询应用 ("path": "/mnt/derisk/skills/ antlogs应用列表查询/SKILL.md")

view

{ "path": "/mnt/derisk/skills/个 antlogs应用列表查询/SKILL" }

正在根据traceld提取时间范围并查询应用列表

getTimeRangeOfTraceld

{ "traceld": "21bf0e", "range": "1e6c16" }

正在查询trace链路的应用列表信息

queryProjectLogstoreContent

{ "regionId": "bank", "project": "ant-m e-trace-log", ... }

已获取应用列表, 发现链路中只有llmgate应用。现在加载llmgate日志分析技能, 对该应用的详细日志进行解析。

view

{ "path": "/mnt/derisk/skills/ llmgate日志分析/SKILL.md" }

正在查询llmgate应用的详细日志内容进行分析

queryAppLogContentByTraceld

{ "appName": "llmgate", "traceld": "21bf0e5f", "003..." }

正在分析llmgate日志内容并生成链路分析报告

结论

链路分析总结

业务影响与异常原因: 本次请求因模型实例不可用导致失败, 用户请求时, 系统无法找到可用实例, 返回503错误, 影响了目的的正常AI服务调用。

应用调用链路分析

1. 链路拓扑

Trace ID: 21bf0e5f

时间窗口: 2026-02-27 19:57:03.906 到 2026-02-27 19:57:03.989

导出数据集

特点:

- 从SKILL引用其他SKILL
- SKILL的共享与复用

SRE场景:

- 业务域问题的分类与关联
- 架构域对于应急/容量/变更等子领域的技能复用



# 实践：SKILL+Browser



GOPS 2026  
Shenzhen

智能体工作空间

踏天审批助手

aistudio/GLM-5

{ "name": "view", "descriptio...

aistudio/GLM-5

浏览器导航, 打开指定网址

aistudio/GLM-5

浏览器点击元素

aistudio/GLM-5

浏览器点击元素

aistudio/GLM-5

查看当前页面, 获取页面内容

aistudio/GLM-5

查看当前页面, 获取页面内容

aistudio/GLM-5

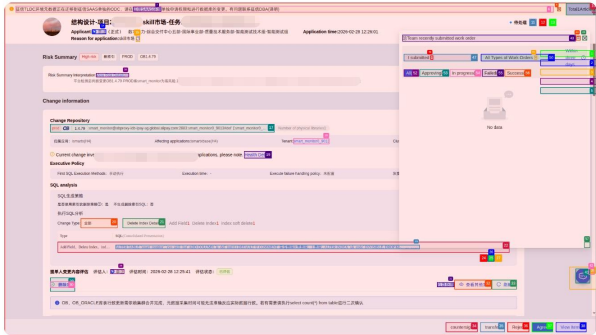
结论

2026-02-28 14:42:06

DeRisk的浏览器

Derisk正在使用浏览器-ODC-Open Developer Center

https://...n/#/order-audit-process?orderid=...



1 / 1

浏览器导航, 打开指定网址

02-28 14:41:52

https://...order-audit-process?ord...

踏天审批助手

检测到ODC审批链接, 正在加载审批专家技能...

view {"path": "/mnt/derisk/skills/个...al-skill/SKILL.md"} ✓

正在打开审批链接, 获取审批详情页面...

browser\_navigate {"url": "https:/...der-audit-..."} ✓

正在分析审批详情并执行决策...

browser\_click\_element {"index": 37, "analyze\_screenshot": true, "a..."} ✓

正在确认审批操作, 点击"确定"按钮完成审批

browser\_click\_element {"index": 40, "analyze\_screenshot": true, "a..."} ✓

正在确认审批操作是否成功执行

browser\_page\_content {"need\_screenshot": true, "analyze\_screens..."} ✓

正在确认审批操作是否成功完成

browser\_page\_content {"need\_screenshot": true, "analyze\_screens..."} ✓

正在确认审批操作是否成功完成

结论 undefined ^ ✓

审批任务完成报告

审批单信息

订单号: 1...

项目: skill市场

申请人: (数字马力...部)

变更内容

变更类型: 删除索引 + 添加字段

数据库: PROD...

表名: ev...

具体操作:

1. 添加字段 is\_del (int, 默认值0)

2. 删除索引 uk\_code (使用软删除策略)

风险评估

☆

🔍

🗨

📄

🔗

➡

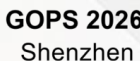
导出数据集

特点:

- 通过 SKILL 指挥Sandbox的browser系列工具, 达成智能化审批

SRE场景:

- 减轻SRE日常高频低风险的工作单审批
- 对于中高风险给出审核建议



### 特点:

- SKILL 读取 Scripts 进行工作
- Script 使用 derisk-mist 进行凭证托管

## SRE场景：

- 除开MCP/API之外的灵活脚本
- 灵活的同时提供安全性托底



# 实践：SKILL并行



GOPS 2026  
Shenzhen

智能体工作空间

应急辅助Agent

【通用】故障定位skill

aistudio/Kimi-K2.5

{ "name": "view", "description..."

aistudio/Kimi-K2.5

输入 OB/DB 租户 (tenant) ...

aistudio/Kimi-K2.5

结论

aistudio/Kimi-K2.5

{ "name": "view", "description..."

{ "name": "view", "description..."

aistudio/Kimi-K2.5

6fd

应急事件场景的自动化恢复...

aistudio/Kimi-K2.5

结论

根据应急脉络和已完成步骤，三个skill均被触发并执行：

1. **emergency-diagnosis-trigger**: 由租户ID: [redacted] 3的CPU使用率飙升 (40%→85%) 及付款失败错误码触发，调用【通用】故障定位skill完成OB集群/租户诊断，定位根因为: [redacted] 系统IO错误导致OB Server异常。
2. **emergency-recovery-check**: 由“执行操作限流并观察效果”触发，调用 antemc\_event\_recovery\_status\_check API检查事件T: [redacted]，返回结果为已恢复。
3. **emergency-push-todo**: 检测到多个超时未反馈事项 (自恒业务变更排查多次询问无反馈、空岛应急整体结论未提供)，根据skill规则生成催办通知。

应急辅助Agent \*\*应急组织线\*\* - "[应急小组组建与协... ^

\*\*应急组织线\*\* - "[应急小组组建与协同]" - "[2026-03-04 1...

分析应急脉络信息，识别需要触发的技能：

1. 存在多次催促自恒确认业务变更的情况 (15:50:29, 16:16:14) - 匹配 emergency-push-todo
2. 存在故障特征 (租户CPU飙升、付款失败) - 匹配 emergency-diagnosis-trigger
3. 存在限流操作 (13:44:51) - 匹配 emergency-recovery-check

并行执行3个匹配的skill。

view

{ "path": "/mnt/derisk/skills/技... /emergenc...

view

{ "path": "/mnt/derisk/skills/技... /emergenc...

view

{ "path": "/mnt/derisk/skills/技... /emergenc...

6fd6

[OB集群/租户诊断需求] 事件ID: TS [redacted] 62 OB...

antemc\_event\_recovery\_status\_check

{ "eventId": "TS-[redacted] 62" }

基于应急脉络信息分析，已识别并触发三个skill：

1. emergency-diagnosis-trigger: 识别到OB集群/租户异常 ([redacted] CPU飙升)，已调用【通用】故障定位skill完成诊断
2. emergency-recovery-check: 识别到限流运维操作，已调用API检查恢复状态
3. emergency-push-todo: 识别到多个超时未反馈待办事项 (自恒业务变更确认、空岛整体结论)，触发催办通知

结论

根据应急脉络和已完成步骤，三个skill均被触发并执行：

1. **emergency-diagnosis-trigger**: 由[redacted] CPU使用率飙升 ([redacted] 及付款失败错误码触发，调用【通用】故障定位skill完成OB集群/租户诊断，定位根因为: [redacted] 系统IO错误导致OB Server异常。
2. **emergency-recovery-check**: 由“执行操作限流并观察效果”触发，调用 antemc\_event\_recovery\_status\_check API检查事件 T: [redacted]，返回结果为已恢复。
3. **emergency-push-todo**: 检测到多个超时未反馈事项 (自恒业务变更排查多次询问无反馈、空岛应急整体结论未提供)，根据skill规则生成催办通知。

导出数据集

## 特点：

- emergency-diagnosis-trigger 本身是调度器，不直接做诊断
- 它识别问题类型后，并行调用同一个【通用】故障定位skill，传入不同的诊断查询参数
- 最后将多个维度的诊断结果整合成一份报告，呈现完整的故障链路

## SRE场景：

- 在应急等场景追求1-5-10
- 定位/排障等Agent强诉求



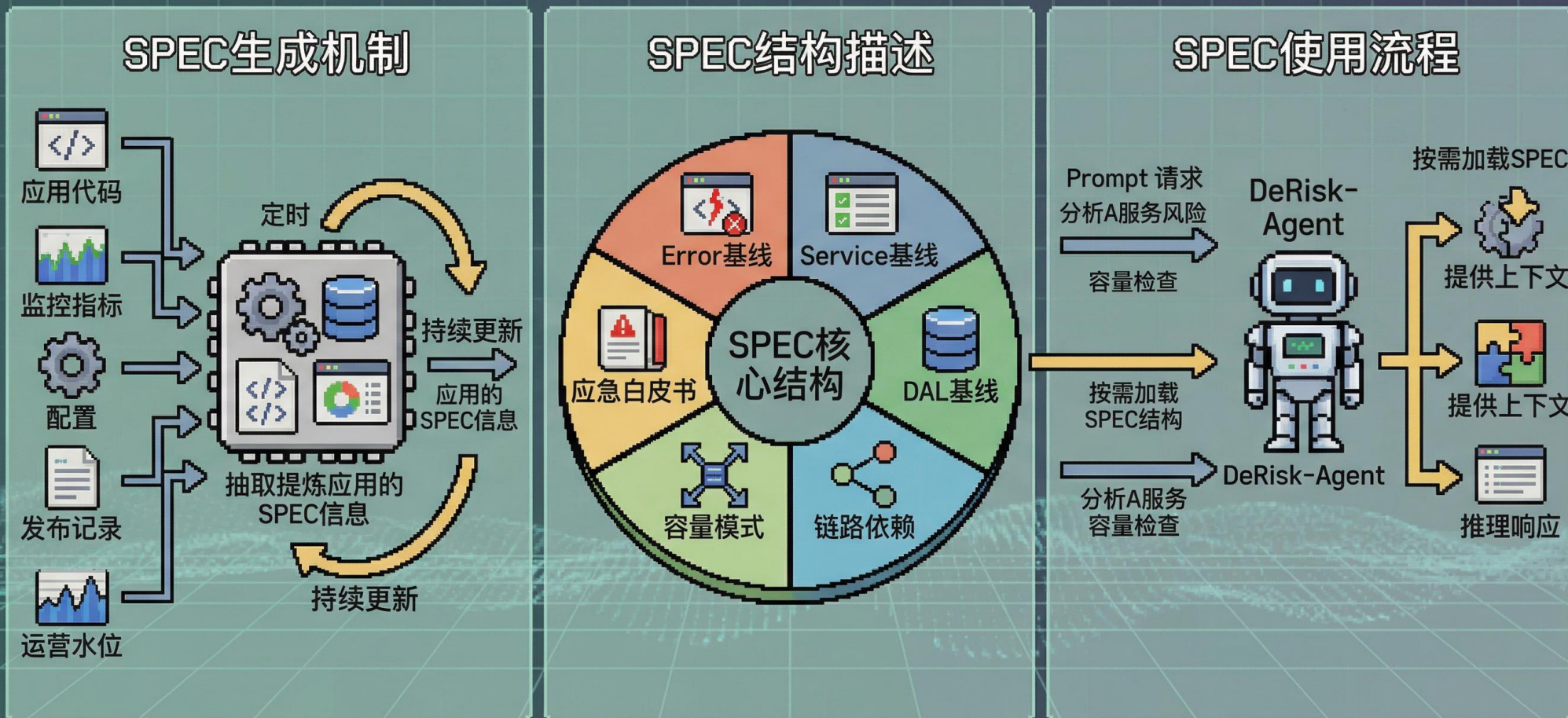
# DeRisk – SPEC for Risk的运行机制



GOPS 2026  
Shenzhen



## SPEC驱动的风险智能



# // 以一个应用为例

## Error基线

错误量和分类

## Service基线

Service总量/耗时/失败

## DAL基线

DB依赖/慢SQL



## 链路依赖

上下游系统/GOC链路/关键变更

## 容量模式

机房分布/容量水位

## 应急白皮书

应急SOP/止血关键步骤

# 03

## 应用实践与演进展望

从智能风险场景到未来自进化系统



# 完整场景构建流程和机制



GOPS 2026

Shenzhen



蚂蚁集团  
ANT GROUP

## 面向技术风险场景的智能体研发和发布机制

—— 以托管应用系统变为例 ——





# 智能原生风险体系pipeline



GOPS 2026  
Shenzhen

## 工具增强期

当前~6个月：集成LLM能力，告警摘要、报告生成、根因分析辅助，Copilot模式

01

## 智能SOP

基于LLM的运维SOP，自动化和反馈机制，通用流程复用

02

03

## 能力重构期

6~18个月：基于MCP/Skills/SPECs重构，建立Agent协作网络，智能体化

## 智能原生期

18~36个月：全面AI Native重构，跨域协作，持续学习与自我进化，AI-SRE的高级形态

05

## 自进化系统

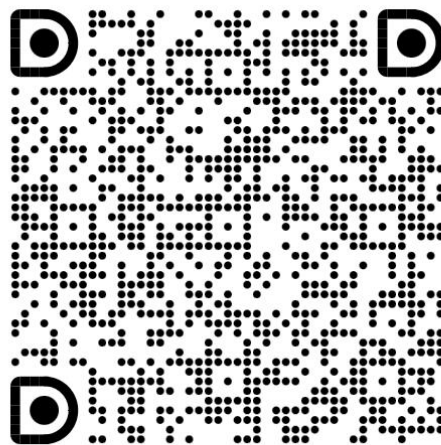
从新故障中自动学习，从成功案例提取Skills，系统持续自我优化

04

<https://github.com/derisk-ai/OpenDerisk>

OpenDeRisk-AI社区群

206 members



This QR code is valid for 365 days (before 2026-09-08)

 Use DingTalk to scan the group QR code and join the group at  
once